

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

95 %

Trilha

Fórum

13. Projeto 2 - Data Warehouse na Nuvem com Amazon Redshift e Terraform - Arquitetura e Infraestrutura

14. Projeto 2 - Data Warehouse na Nuvem com Amazon Redshift e Terraform - Modelagem e Implementação - Parte 1

Introdução pdf

Principais Características, Vantagens e Desvantagens do Amazon Redshift ebook 02:59

Projeto 2 - Parte 2 - Modelagem e Implementação de DW na Nuvem com Amazon Redshift e Terraform pdf

Projeto 2 - Modelagem e Implementação video 02:25

Projeto 2 - Solução Proposta Para o Modelo de Dados video 04:09

Projeto 2 - Modelo Conceitual - Parte 1/2 video 06:48

Projeto 2 - Modelo Conceitual - Parte 2/2 pdf

Projeto 2 - Modelo Dimensional - Parte 1/2 video 09:48



Principais Características, Vantagens e Desvantagens do Amazon Redshift

O Amazon Redshift é um serviço de Data Warehouse totalmente gerenciado na nuvem, oferecido pela Amazon Web Services (AWS). Ele é projetado para processar grandes volumes de dados e realizar consultas analíticas rápidas, tornando-o uma escolha popular para análise de Big Data. Vejamos as suas principais características.

Armazenamento Colunar

Amazon Redshift utiliza um formato de armazenamento colunar, onde os dados são armazenados por coluna ao invés de por linha. Isso melhora significativamente o desempenho de consultas analíticas que tipicamente acessam apenas um subconjunto das colunas em um banco de dados.

Escalabilidade

Redshift permite escalar horizontalmente adicionando mais nós ao cluster, o que aumenta a capacidade de armazenamento e poder de processamento. Também é possível escalar verticalmente ajustando o tamanho dos nós.

Suporte

Suporte

Processamento Massivamente Paralelo (MPP)

Redshift utiliza um mecanismo de processamento massivamente paralelo, dividindo automaticamente os dados e as consultas entre vários nós do cluster, o que acelera as operações de leitura e escrita.

Integração com Serviços AWS

Amazon Redshift se integra perfeitamente com outros serviços da AWS, como S3, RDS, EMR e Kinesis, facilitando a ingestão, processamento e análise de dados.

Consultas SQL Padrão

Redshift suporta a maioria das operações SQL padrão, o que facilita a adoção para equipes que já estão familiarizadas com SQL.

Redshift Spectrum

Com o Redshift Spectrum, você pode consultar dados diretamente no Amazon S3 sem precisar carregá-los no Redshift, combinando dados armazenados em S3 com dados já presentes no cluster Redshift.

Gerenciamento Automático

Redshift oferece recursos de gerenciamento automatizados, como backups automáticos, replicação de dados e gerenciamento de nós, reduzindo a carga operacional.

Vantagens

Desempenho em Consultas Analíticas: Devido ao armazenamento colunar e ao processamento paralelo, Redshift é extremamente eficiente para executar consultas complexas em grandes volumes de dados.

Custo-efetivo: Redshift oferece um bom equilíbrio entre custo e desempenho, especialmente para workloads de análise de dados que exigem alta capacidade de processamento.

Facilidade de Uso: A integração com o ecossistema AWS e suporte a SQL padrão tornam o Redshift acessível para equipes com conhecimento em AWS e SQL.

Escalabilidade: A capacidade de escalar o cluster de acordo com a demanda, seja adicionando mais nós ou ajustando os nós existentes, proporciona flexibilidade na gestão de grandes volumes de dados.

Alta Disponibilidade e Confiabilidade: Redshift inclui recursos como replicação de dados e backups automáticos, garantindo a disponibilidade e recuperação de dados em caso de falhas.

Desvantagens

Latência de Ingestão de Dados: Redshift não é ideal para workloads que exigem ingestão de dados em tempo real ou com latência muito baixa. As cargas de dados em massa são mais adequadas para ele.

Custos de Armazenamento: Embora Redshift seja custo-efetivo para processamento analítico, os custos podem aumentar significativamente com o armazenamento de grandes volumes de dados, especialmente se não forem geridos de forma eficiente.

Manutenção de Clusters: Embora o Redshift automatize muitos aspectos do gerenciamento, ainda há a necessidade de monitorar o desempenho e otimizar consultas, o que pode exigir esforço operacional.

Desempenho para Workloads Não Analíticas: Redshift é otimizado para consultas analíticas e pode não ser a melhor opção para workloads transacionais ou que requerem atualizações frequentes em tempo real.

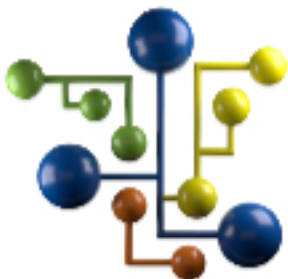
Dependência de AWS: Como um serviço da AWS, o uso do Redshift cria uma certa dependência do ecossistema AWS, o que pode ser uma desvantagem para empresas que desejam manter uma infraestrutura multi-cloud ou híbrida.

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

Suporte

Suporte